한국투자증권

비상장 기업 note

2026.10.8

아트블러드

헌혈 없는 세상을 앞당기다

윤철환
chyoon@koreainvestment.com

혈액 체외생산 플랫폼

2022년 설립된 세포 기반 인공 적혈구 체외생산 기업이다. 기존 혈액제제는 인간의 혈액을 원료로 하여 다양한 분리 공정을 거쳐 생산된다. 헌혈자 의존도가 높아 생산량이 한정적이고 혈액매개 감염인자 검사 등 엄격한 품질관리가 요구된다. 저출산과 고령화로 인해 혈액 공급이 부족하고, 다양한 면역 반응 부작용으로 인해 인공 적혈구 제제 개발의 필요성이 대두되고 있다. 미국, 영국, 일본 등 선진국에서는 인공 혈액 개발을 위한 대규모 투자를 진행되고 있으며, 국가적 차원에서 적극적인 지원이 따르고 있다. 국내에서도 복지부, 과기부, 산자부, 질병관리청, 식약처가 협력하여 세포기반인공혈액기술개발사업단을 통해 사업을 추진하고 있다. 글로벌 수혈용 혈액 시장 규모는 370억 달러에 이르고(2030F 540억 달러), 이 중 적혈구 제제 시장은 50%를 차지한다. 전방 시장 규모가 크고 시장의 언멧 니즈가 커 인공 적혈구 제제는 성장 가능성이 높을 전망이다.

대량생산 기술 확보

인공 적혈구 제제를 개발하는 국내외 경쟁사 중 유일하게 대량생산 공정 기술을 보유하고 있고, 이에 더해 대량생산에 있어서 높은 안전성을 갖춘 세포주를 보유하고 있다. 1) 세포주 측면에서는 적혈구 전구세포주(MCB) 구축 기술을 확보하고 있다. 인체 유래 조혈모세포에 증식/자기재생 유전자를 도입하여, 적혈구 전구세포의 초기 단계에서 분열 능력과 생존율이 우수한 '불멸화 세포주(ArtRed)'를 구축한다. 2) ArtRed는 글로벌 타기관과는 달리 인체에 존재하는 유전자를 벡터로 이용하고, 암세포화된 염색체 핵형이 아닌 정상 핵형을 보유한다. 제품 내에 적혈구만 포함하고 있어, 공급 부족 문제와 감염 및 면역 반응 등의 안전성 문제를 지닌 헌혈 혈액에 비해 안정성 및 기능성 면에서 우수하다. 또한 만능공여형 혈액형을 기반으로 하여 범용적 사용이 가능하고, 복잡한 수혈 프로세스 및 관리 시스템을 간소화할 수 있다. 스케일업 가능 규모도 기존 최대 1.5L 대비 월등히 높은 50L(바이오 리액터) 수준이다. ArtRed와 관련해서는 2026년 하반기까지 특허를 완료할 예정이다. 3) 대량생산 측면에서는, 적혈구 전구세포주(MCB) 구축을 통해 생산 비용 절감과 일관된 품질 확보가 가능하며, 대량배양/정제 기술을 통해 생산 효율 극대화와 품질 표준화 체계 확립이 가능하다. 4) 인공 적혈구 체외생산 플랫폼 기술은 수혈용 적혈구, 반려견 적혈구, 적혈구 기반 약물전달체(DDS)로 확장이 가능하다. 세포주 기반 적혈구계 세포에 대한 in vitro 안전성 평가 결과 세포독성, 면역원성, 종양원성에 이상이 없다고 확인된 만큼 각종 어플리케이션에 대한 진척이 가속화될 전망이다.

GMP 시설 구축 중

연구개발 단계로, 아직 매출은 발생하지 않고 있다. 향후 사업화 로드맵은, 약물 전달체 적혈구와 관련하여 2028년 라이선스 아웃 체결 이후 2032년부터 매출이 발생하는 스케쥴이다. 이와 관련하여 2026년부터 안산시(246평) GMP 시설 구축을 개시하고 2027년 하반기 시운전을 개시할 계획이다. GMP 시설은 사람 수혈용 적혈구 제제 관련 임상1상/2상 생산으로 활용할 예정이며(2028년 국내 IND 신청), 추후 반려견 적혈구 제제 또는 약물 전달체용 적혈구 생산 사이트로 활용할 예정이다.

2026년 Series B 진행 중

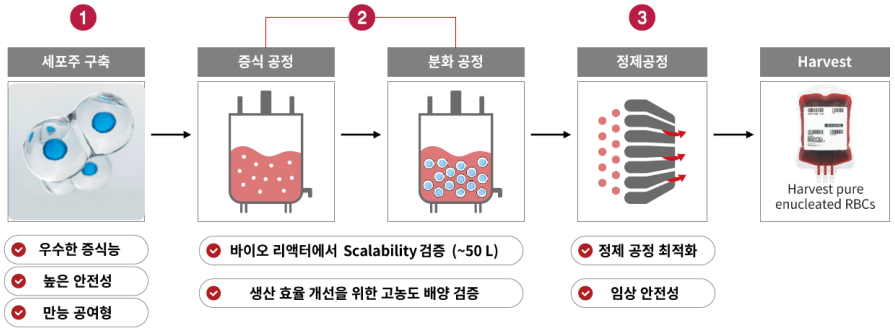
2022년 Seed(연세대 기술지주, 한국투자액셀러레이터 등), 2024년 Series A(파트너스인베스트먼트, 산업은행, 에스벤처스 등)를 완료했다. 현재는 Series B 투자 라운드를 진행 중이다. 유치된 자금은 GMP 구축(설계, 시설 공사, 장비 구매) 등에 사용될 예정이다.

<표 3> 주요 연혁

연도	내용
2022	(주)아트블러드 설립
	엔젤 투자 및 Seed 투자 유치, 중기부 팁스 R&D 선정
2023	다부처 세포기반 인공혈액 개발 과제 선정
2024	Series A 투자 유치
2025	특허로 R&D 전략지원 사업 선정
	과기부 차세대 유망 Seed 기술실용화 과제 2단계 선정
2026	중기부 초격차 스타트업 프로젝트 선정
	과기부 Korea Innovation Center Washington DC 선정
	중기부 민관공동기술사업화 R&D 사업 선정, 중기부 스케일업 팁스 선정
	보복부 한국형 ARPA-H 프로젝트 선정(공동연구기관)

자료: 아트블러드, 한국투자증권

[그림 5] 인공 적혈구 체외 생산 프로세스



자료: 아트블러드, 한국투자증권

[그림 6] 헌혈 적혈구제제와의 비교

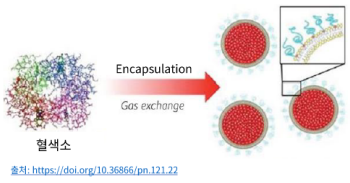
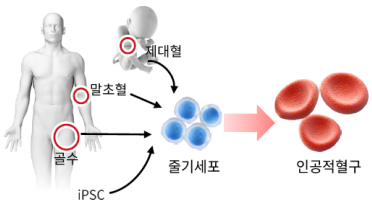




	헌혈 적혈구제제	인공적혈구
공급 방식	기증자 의존	수요에 맞추어 생산 가능
안전성(Safety)	타인 유래 다양한 면역원, 오염원 등 제거 불가로 환자 예후 악화	헌혈자 유래 감염요인 원천 차단
기능성(Efficacy)	Old, 손상 받은 적혈구 세포 공존	Young, fresh 적혈구 세포
범용성	희귀 혈액형 공급 부족(RhD-)	만능 공여형 혈액형
운영 효율성	반복적인 검사 및 절차적 시간소요 (복잡한 업무 프로세스) Human error Risk 존재	혈액형 검사 절차 생략 가능 (Crossmatching 검사 후 투여 가능) 인력, 시간, 비용, 오류 최소화

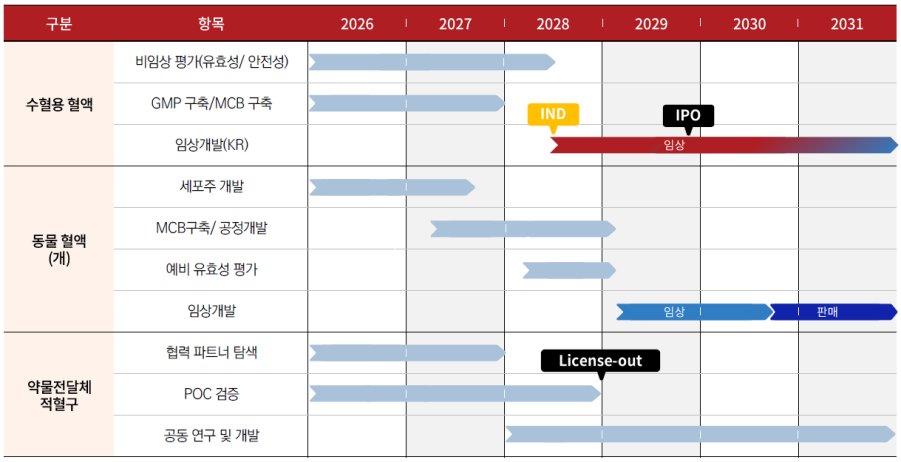
자료: 아트블러드, 한국투자증권

[그림 7] 기존 혈액 대체제와의 비교

	기존 혈액 대체제	인공 적혈구제제
성분	혈색소 추출물(Hemoglobin Based Oxygen Carriers: HBOC)	조혈모세포로부터 분화된 적혈구 세포
체내유지시간	5~8시간	4개월
장점	• 혈액형 상관없이 투여 가능 • 수혈전파성 감염(AIDS, B형 간염)으로부터 안전 • 유통/보관이 편리 • 전시상황 및 응급상황에서 긴급한 사용 가능	• 혈액형과 상관없이 수혈 가능 • 수혈전파성 감염(AIDS, B형 간염)으로부터 안전 • 면역학적/비면역학적 부작용으로부터 안전 • 헌혈 혈액보다 생체 내에서 더 오래 생존
단점	• 심근경색 등 심각한 부작용 • 체내에서 단시간만 유지되므로 헌혈혈액 대체 불가능 • 주 원료인 혈색소를 추출의 원료 확보의 문제(폐기 혈액)	• 헌혈 혈액과 동등한 유통/보관(냉장 보관 45일) • 현재 기술로는 고가의 생산 비용 및 복잡한 생산 과정 필요
원리		

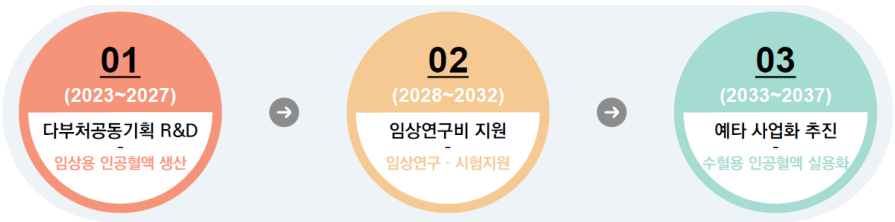
자료: 아트블러드, 한국투자증권

[그림 8] 파이프라인 및 향후 R&D 계획



주: 2028년 2분기 수혈용 혈액에 대한 IND 제출 목표, 2028년 사업화 성과 도출 목표
자료: 아트블러드, 한국투자증권

[그림 9] 인공 적혈구 개발 지원 현황(국내)



자료: 아트블러드, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 본 리포트는 비상장기업에 대한 기업분석 리포트로 고객의 투자결과에 대하여 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 자료 공표일 현재 티엔에이치텍, 아트블러드, 씬그립, 인투스페이스, 나노시스템즈, 브레인벤쳐스, 스포잇, 하이퍼놀로지, 지에스티, 케이에스비튜젠, 포세일즈 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.